មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មាតិកា

ជំពូកទី១៖ ខែម៉ូឌីណាមិច 4

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 5

១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 5

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន 5

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព 6

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 6

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព 7

៣.៣. ឫសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុល 7

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ ខែម៉ូឌីណាមិច 9

១. ប្រព័ន្ធខែម៉ូឌីណាមិច 9

១.១. ប្រព័ន្ធ (System) 9

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ 9

១.៣. បម្លែងខែម៉ូឌីណាមិច 9

១.៤. ប្រព័ន្ធខែម៉ូឌីណាមិច 9

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ 9

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ) 10

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ 11

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម) 12

២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ) 13

៣. ច្បាប់ទី១ ខែម៉ូឌីណាមិច 14

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុីច) 15

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន 17

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process) 17

មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

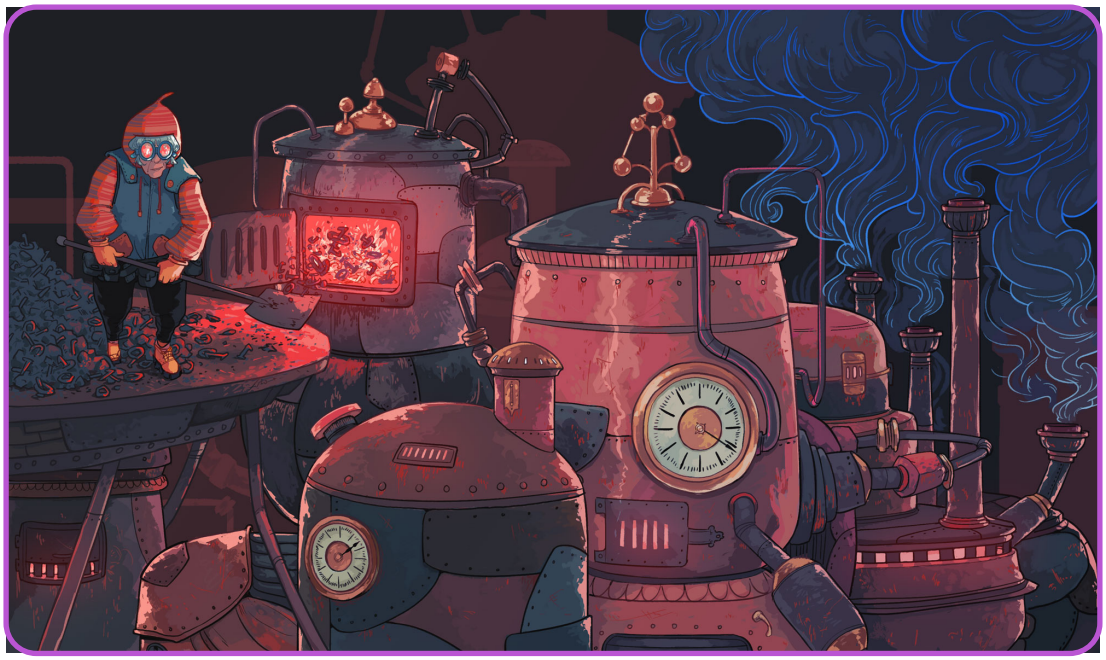
២. សុីចកាកណូ និងទ្រឹស្តីបទកាកណូ (Carnot Cycle) 18
២.១. សុីចកាកណូ 18
២.២. ទ្រឹស្តីបទទកាកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា 18
៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ 18
៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine): 19
៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine): 19
៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន: 20

ជំពូកទី២៖ រលក **21**
មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ 22
១. សមីការបម្លាស់ទីភាគល្អិត (Equation of Particle Displacement) 22
២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ 22
៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក (Step-by-Step Graphing) 22
៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រៃណែល (Fresnel Construction) 23
៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក (Principle of Superposition Waves) 26
៦. រលកជញ្ជុំ (Standing Waves) 26
៧. រ៉េសូណង់ (Resonance) 27
មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves) 28
១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference) 28
១.១. និយមន័យ 28
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference) 28
ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference) 28
ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference) 30
១.៣. សមីការអាំងទែផេរ៉ង់ (អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច) 31
១.៤. បណ្តាទីតាំងអំពីទុតអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់ 32
ក. អំពីទុតអតិបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់ 32
ខ. អំពីទុតអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់ 33

២. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ 33
២.១. ទីតាំងសូរអតិបរមា (ដំណាក់ខ្លាំង) 34
២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់ស្ងប់) 34

ជំពូកទី៣៖ អគ្គិសនី 35

១. ទែម៉ូឌីណាមិក



① ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន
② ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក
③ ម៉ាស៊ីន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ទី១២! ជំពូកទី១ នៃមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជាជំពូកដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សាពីពំនោលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងឧស្ម័នបរិសុទ្ធ ដូចជាល្បឿនប្រសិទ្ធិនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ សម្ពាធនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងជាពិសេសគឺសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលបានសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី១១។ បន្ថែមពីលើទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពីលើថ្នាក់ទី១១ ដែលមានច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក និងម៉ាស៊ីនដែលនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបម្លែងថាមពលកម្តៅឲ្យទៅជាកម្មន្តនិងថាមពលផ្សេងៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

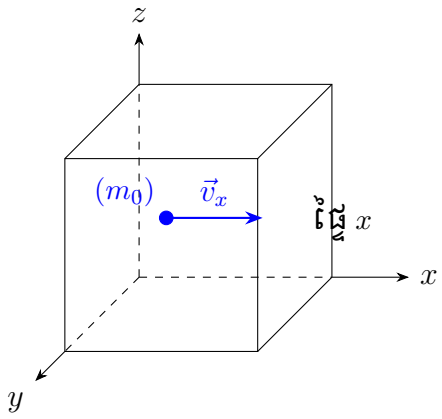
១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

◇ **ពំនោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន៖**

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលនីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុល និងម៉ូលេគុល ហើយម៉ូលេគុលនិងធុងចាត់ទុកជាទង្គិចខ្លាត
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនិងសីតុណ្ហភាព។

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

ឧបមាថាម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស m_0 ផ្លាស់ទីក្នុងធុងរាងគូបដែលមានជ្រុង L និងមាឌ $V = L^3$។ យើងសន្មតថាម៉ូលេគុលមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅអ័ក្ស Ox ទៅបុកនឹងផ្ទៃធុង X៖



ចលនាម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

- បរិមាណចលនាមុនទង្គិច៖ $\vec{P}_1 = m_0\vec{v}_x$
- បរិមាណចលនាក្រោយទង្គិច៖ $\vec{P}_2 = -m_0\vec{v}_x$
- បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា៖ $\Delta\vec{P} = -2m_0\vec{v}_x$
- ដោយប្រើ $|\Delta P| = 2m_0v_x$

កម្លាំងដែលម៉ូលេគុលមានអំពើលើផ្ទៃx:

$$F = \frac{|\Delta P|}{\Delta t} = \frac{2m_0v_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{m_0v_x^2}{L} \quad (1)$$

សម្រាប់ម៉ូលេគុល N ដែលមានល្បឿនខុសៗគ្នា $v_1, v_2, \ldots, v_N$ សម្ពាធសរុបលើផ្ទៃ $A = L^2$ គឺ៖

$$F = \frac{m_0}{L}\left(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2\right) \quad \Rightarrow \quad P = \frac{F}{A} = \frac{m_0(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2)}{L^3} = \frac{N m_0 (v_x^2)_{av}}{V} \tag{2}$$

ដោយសារចលនាម៉ូលេគុលមាន ៣ វិមាត្រ (Ox, Oy, Oz) នោះ
$(v^2)_{av} = (v_x^2)_{av} + (v_y^2)_{av} + (v_z^2)_{av} = 3(v_x^2)_{av}$ ៖

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V} m_0 (v^2)_{av} \tag{3}$$

ដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាមួយថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av}$:

$$P = \frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right) K_{av}$$

សមីការនេះបញ្ជាក់ថា៖

សម្ពាធនៃឧស្ម័នសមាមាត្រនឹងចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយឯកតាមាឌ និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់វា។

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ P, មាឌ V, ចំនួនម៉ូលេគុល N និងសីតុណ្ហភាព T:

- $P \propto N$ (V, T ថេរ)
- $P \propto T$ (V, N ថេរ)
- $P \propto \frac{1}{V}$ (N, T ថេរ)

ដូចនេះ $P \propto \frac{NT}{V}$, ហើយបើ k_B ជាថេររបស់ Boltzmann:

$$\boxed{PV = N k_B T} \tag{4}$$

បើ N_A ជាចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ និង n ជាចំនួនម៉ូល ($N = nN_A$):

$$\boxed{PV = nRT} \tag{5}$$

ដែល $R = k_B N_A = 8.31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ ជាថេរសកល, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

ពី $PV = \frac{2}{3}NK_{av}$ និង $PV = Nk_BT$ ដោយប្រៀបធៀប:

$$\boxed{K_{av} = \frac{3}{2}k_BT} \tag{6}$$

ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃ N ម៉ូលេគុល:

$$\boxed{K = NK_{av} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT} \tag{7}$$

ដោយ:

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
- T គិតជា K (កែលវិន)
- $R = 8.31$ J/(mol·K)
- K គិតជា J (Joules)

៣.៣. បួសការ៉េនៃមធ្យមល្បឿនការ៉េ v_{rms} របស់ម៉ូលេគុល

ពី $K_{av} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{1}{2}m_0(v^2)_{av}$ យើងបាន:

$$v_{rms} = \sqrt{(v^2)_{av}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} \tag{8}$$

ដោយ $m_0 = \frac{M}{N_A}$ ជួសចូល:

$$\boxed{v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}} \tag{9}$$

ដែល $R = 8.31$ J/(mol·K), T គិតជា K, M គិតជា kg/mol, v_{rms} គិតជា m/s

មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ នៃម៉ូឌីណាមិច

១. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

១.១. ប្រព័ន្ធ (System)

- **ប្រព័ន្ធ** គឺជាវត្ថុ ឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត (មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានមជ្ឈដ្ឋានក្រៅជាពីស្តុង និងស៊ីឡាំង ។

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ

- **ភាពនៃប្រព័ន្ធ** ជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធ។ នៅខណៈណាមួយ ឧស្ម័នអាចមានអថេរប្រព័ន្ធដូចជា៖ ចំនួនម៉ូល (n), ម៉ាស (m), សីតុណ្ហភាព (T), មាឌ (V), និងសម្ពាធ (P) ។

១.៣. បម្លែងនៃម៉ូឌីណាមិច

- **បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច** គឺកាលណាវាផ្លាស់ប្តូរភាព ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ ។

១.៤. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

- **ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច** គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា ។ (ឧទាហរណ៍៖ ការបម្លែងពីទឹកទៅជាចំហាយទឹក)

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ

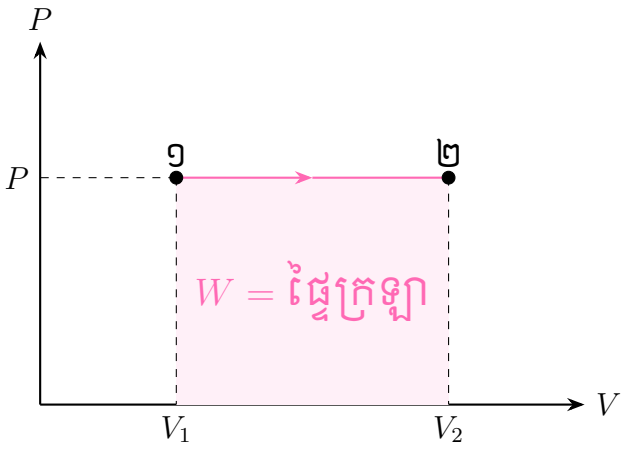
◇ **រំឭកកម្មន្តបង្កើតដោយកម្លាំងថេរ**

- កម្មន្ត (W) ជាផលគុណរវាងកម្លាំងក្នុងទិសដៅបម្លាស់ទី និងទំហំនៃបម្លាស់ទីនោះ ។ រូបមន្ត៖ $W = F \cdot d\cos\theta$

- បើ $W > 0$ គេហៅថា កម្មន្តចលករ។
- បើ $W < 0$ គេហៅថា កម្មន្តទប់។

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូបារ សម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($P =$ ថេរ)។
- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន គឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមបន្ទាត់ក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យទូទៅ កម្មន្ត W ជាអាំងតេក្រាលនៃសម្ពាធធៀបនឹងមាឌ៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$

- ដោយសារសម្ពាធ P ជាចំនួនថេរ (មិនប្រែប្រួលតាម V) យើងអាចទាញវាចេញក្រៅសញ្ញាអាំងតេក្រាលបាន៖

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV$$

- គណនាអាំងតេក្រាលនៃ dV យើងបាន V រួចជំនួសគោលកម្រិតពី V_1 ទៅ V_2៖

$$W = P\Big[V\Big]_{V_1}^{V_2} = P(V_2 - V_1)$$

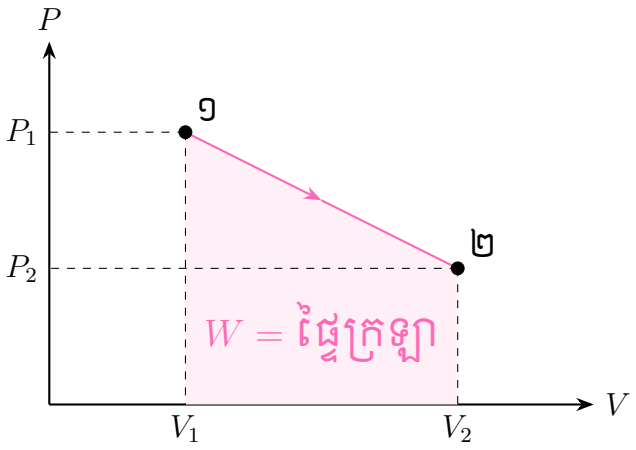
សន្និដ្ឋាន៖ តាមលក្ខណៈធរណីមាត្រ ក្រាបនេះមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមានបណ្តោយ $\Delta V = V_2 - V_1$ និងទទឹង P។ ដូចនេះ កម្មន្តកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V1) \tag{10}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- ΔV ជាបម្រែបម្រួលមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័នស្មើនឹងផ្ទៃក្រោមក្រាប (P-V)៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

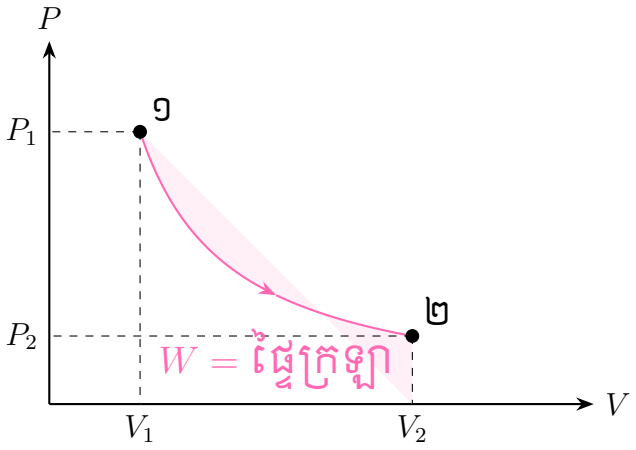
- តាមនិយមន័យ កម្មន្ត W គឺជាផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រាបពីភាព ១ ទៅភាព ២។
- ក្នុងករណីនេះ ក្រាបមានរាងជា **ចតុកោណង្ហាយ** ដែលមាន៖
  - ជ្រុងស្រប (បាតតូច និងបាតធំ) គឺ P_1 និង P_2
  - កម្ពស់របស់ចតុកោណង្ហាយ គឺបម្រែបម្រួលមាឌ $\Delta V = V_2 - V_1$
- តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណង្ហាយ៖ ផ្ទៃ $= \frac{\text{បាតធំ}+\text{បាតតូច}}{2} \times$ កម្ពស់ ឬ $A = \frac{a+b}{2} \times h$
- ដូចនេះ យើងទាញបានកម្មន្ត៖

$$W = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1) = P_{av}(V_2 - V_1) = P_{av} \times \Delta V \quad (11)$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- P_1 និង P_2 ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប (m^3)

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម សីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($T =$ ថេរ)។
- តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT \implies P = \frac{nRT}{V}$។
- ក្រាបមានរាងជាខ្សែអ៊ីពែបូល (Hyperbola) ហើយកម្មន្តគឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមខ្សែនេះ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ជំនួស $P = \frac{nRT}{V}$ ទៅក្នុងសមីការអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV$$

- ដោយសារ $n, R,$ និង T ជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញវាចេញក្រៅអាំងតេក្រាល៖

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V}\,dV$$

- តាមរូបមន្តគណិតវិទ្យា $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$ យើងទាញបាន៖

$$W = nRT\Big[\ln V\Big]_{V_1}^{V_2}$$

- ជំនួសគោលកម្រិតចូល និងប្រើលក្ខណៈឡូការីត $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$ ៖

$$W = nRT(\ln V_2 - \ln V_1) = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{12}$$

- W ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- n ជាចំនួនម៉ូលគិតជាម៉ូល (mol)
- $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ ជាថេរឧស្ម័ន
- T ជាសីតុណ្ហភាពគិតជាកែលវិន (K)
- V_1 និង V_2 ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($\mathrm{m^3}$)

ទំនាក់ទំនងទម្រង់ផ្សេងទៀត (តាមច្បាប់បយ-ម៉ារ្យ៉ូត)៖

- ដោយសារសីតុណ្ហភាពថេរ ($T =$ ថេរ) តាមច្បាប់បយ-ម៉ារ្យ៉ូត (Boyle-Mariotte's Law) យើងមាន៖

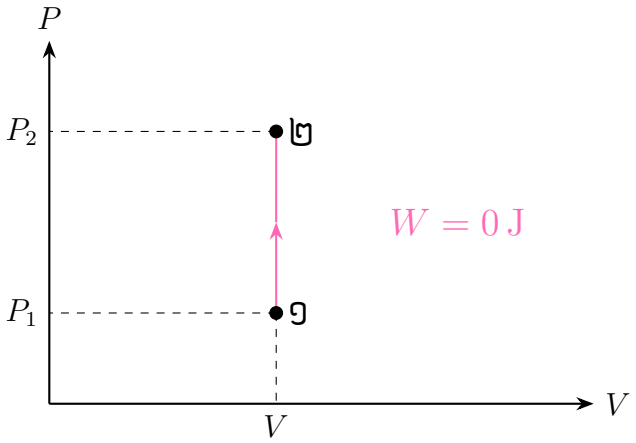
$$P_1V_1 = P_2V_2 \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

- ម្យ៉ាងទៀត តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធយើងដឹងថា $nRT = P_1V_1 = P_2V_2$ ។
- ដូចនេះ យើងអាចសរសេររូបមន្តកម្មន្តជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតបានដូចជា៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \tag{13}$$

២.៤. ករណីមានឧថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ មាឌរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($V =$ ថេរ នាំឲ្យ $\Delta V = 0$)។
- ក្រាបមានរាងជាបន្ទាត់ឈរ ហើយផ្ទៃក្រឡាក្រោមក្រាបស្មើនឹងសូន្យ៖



សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ដោយសារមាឌមិនប្រែប្រួល ($V_1 = V_2 = V$) នាំឲ្យបម្រែបម្រួលមាឌ $dV = 0$ (ឬ $\Delta V = 0$)។
- ជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V}^{V} P \cdot 0 = 0\,\text{J}$$

- ឬគិតតាមផ្ទៃក្រឡាធរណីមាត្រ៖ ដោយសារក្រាបជាបន្ទាត់ឈរ វាគ្មានប្រវែងទទឹងទេ ដូច្នេះវាគ្មានផ្ទៃក្រឡាធៀបនឹងអ័ក្សមាឌឡើយ ($\text{ផ្ទៃ} = 0$)។

សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖

$$\Delta V = 0 \implies W = 0\,\text{J} \tag{14}$$

៣. ច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច

ពោលច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖ ក្នុងលំនាំទែម៉ូឌីណាមិច កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូកនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។

$$Q = \Delta U + W \quad \text{ឬ} \quad \Delta U = Q - W \tag{15}$$

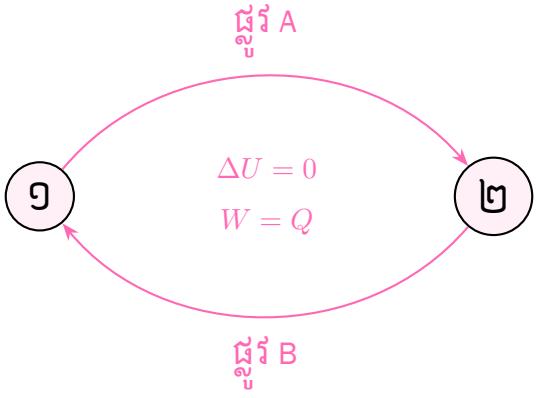
សញ្ញានៃទំហំទែម៉ូឌីណាមិច៖

- បើកម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q > 0$។ បើកម្តៅបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q < 0$។
- បើកម្មន្តធ្វើដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W > 0$។ បើកម្មន្តទទួលដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W < 0$។
- បើថាមពលក្នុងកើន នោះ $\Delta U > 0$។ បើថាមពលក្នុងថយ នោះ $\Delta U < 0$។

ទំហំរូបវិទ្យា	តម្លៃវិជ្ជមាន (> 0 ឬ $(+)$)	តម្លៃអវិជ្ជមាន (< 0 ឬ $(-)$)
កម្តៅ (Q)	ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ	ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ
កម្មន្ត (W)	ប្រព័ន្ធធ្វើ (ឬបំពេញ) កម្មន្ត	ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត
ថាមពលក្នុង (ΔU)	ថាមពលក្នុងកើនឡើង	ថាមពលក្នុងថយចុះ

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងចិច ឬសុិច)

និយមន័យ៖ បម្លែងចិច (ឬសុិច) គឺជាបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិចដែលប្រព័ន្ធចេញពីភាពដើមមួយ ឆ្លងកាត់ភាពផ្សេងៗ រួចត្រឡប់មកភាពដើមវិញ (ភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា)។



ពោលការណ៍សមមូល៖

- ដោយសារភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា នោះថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ មានន័យថា៖ $\Delta U = 0$។

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច ($Q = \Delta U + W$) យើងទាញបាន៖

$$\Delta U = 0 \implies Q = W \tag{16}$$

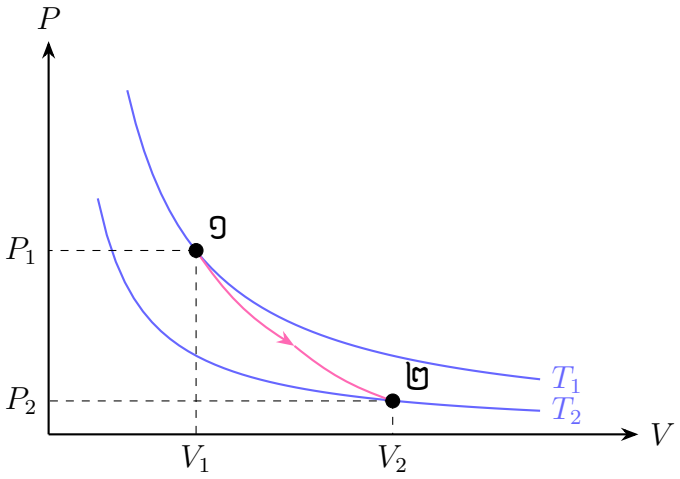
អត្ថន័យរូបវិទ្យា៖

- បរិមាណកម្តៅ និងកម្មន្តសរុប (Net Work & Net Heat) ដែលប្រព័ន្ធបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ មានតម្លៃស្មើគ្នា។
- កម្មន្តសរុបគឺស្មើនឹងផលបូកពីចលករ និងទប់៖ $W = W_{\text{ចលករ}} + W_{\text{ទប់}}$
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្តសរុបជាចលករ** ($W > 0$) នោះវាត្រូវ **ស្រូបកម្តៅសរុប** ($Q > 0$) ពីមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្តសរុប** ($W < 0$) នោះវាត្រូវ **បញ្ចេញកម្តៅសរុប** ($Q < 0$) ទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន

១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process)

និយមន័យ៖ ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិច ប្រព័ន្ធមិនប្តូរកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅទេ នាំឱ្យ $Q = 0$។



- **ចំណាំ៖** ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យ**លំនាំអ៊ីសូថែម** ឯពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យ**លំនាំអាដ្យាបាទិច**។

សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q = \Delta U + W = 0 \implies W = -\Delta U$
- ដោយ $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$
- នាំឱ្យយើងទាញបានរូបមន្តកម្មន្ត៖

$$W = -\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \tag{17}$$

លក្ខណៈនៃលំនាំអាដ្យាបាទិច៖

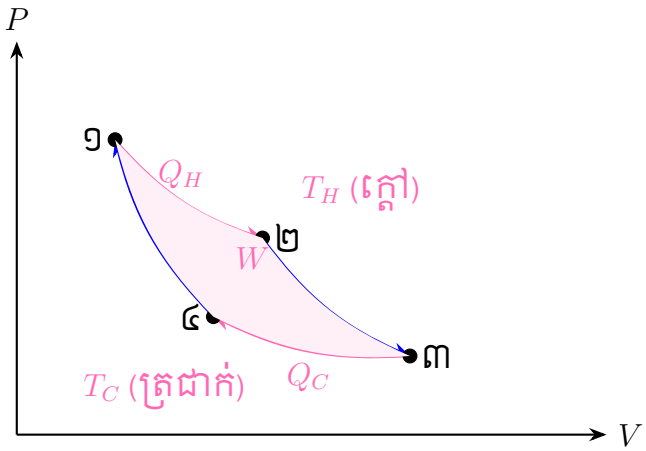
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្ត** ($W > 0$) ឧស្ម័នរីកមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងថយចុះ ($\Delta U < 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នថយចុះ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្ត** ($W < 0$) ឧស្ម័នរួមមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងកើនឡើង ($\Delta U > 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកើនឡើង។

២. ស៊ុចការកណ្តូ និងទ្រឹស្តីបទការកណ្តូ (Carnot Cycle)

២.១. ស៊ុចការកណ្តូ

ស៊ុចការកណ្តូ ជាលំនាំបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដែលមាន ៤ ដំណាក់កាល៖

1. **ដំណាក់កាលទី១ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នស្រូបកម្តៅ មាឌកើន និងសម្ពាធថយ។
2. **ដំណាក់កាលទី២ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នបន្តរីកមាឌ និងសម្ពាធថយចុះ។
3. **ដំណាក់កាលទី៣ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្តៅ រួមមាឌ និងសម្ពាធកើន។
4. **ដំណាក់កាលទី៤ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នត្រូវបណ្តែនរហូតដល់ភាពដើមវិញ។



២.២. ទ្រឹស្តីបទការកណ្តូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា

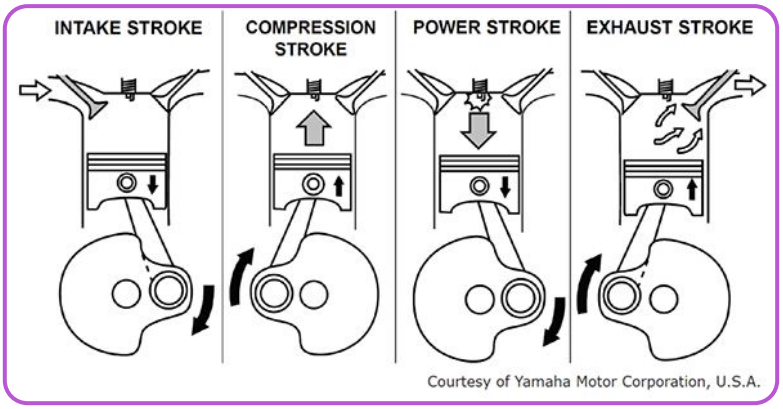
- ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមាមិនអាស្រ័យនឹងប្រភពកម្តៅ ឬរបៀបវិវឌ្ឍទេ តែវាអាស្រ័យតែលើសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត T_H នៃប្រភពក្តៅ និង T_C នៃប្រភពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។
- ទំនាក់ទំនងប្រភពកម្តៅ និងសីតុណ្ហភាព៖ $\frac{T_C}{T_H} = \frac{Q_C}{Q_H}$

$$e_C = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{18}$$

៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ

៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine):

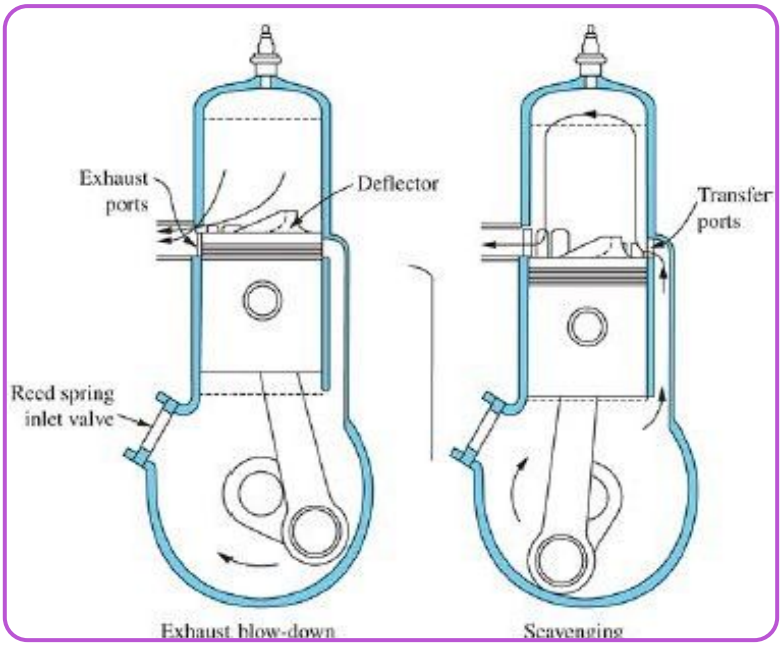
- **វគ្គទី១ (ស្រូប/Intake Stroke):** ស៊ូប៉ាប់ស្រូបបើក ពីស្តុងចុះក្រោម ស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់។
- **វគ្គទី២ (បណ្ដែន/Compression Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បិទទាំងពីរ ពីស្តុងឡើងលើបណ្ដែនល្បាយ។
- **វគ្គទី៣ (បង្ខុះ និងបន្ធូរ/Power Stroke):** ប៊ូស៊ីផ្ដាយភ្លើង ល្បាយផ្ទុះរុញពីស្តុងចុះក្រោម (**នេះជាវគ្គតែមួយគត់ដែលផ្តល់កម្មន្ត!**)
- **វគ្គទី៤ (បញ្ចេញ/Exhaust Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បញ្ចេញបើក ពីស្តុងឡើងលើរុញផ្សែងចេញ។



រូបភាពបង្ហាញអំពីដំណើរការ៤វគ្គនៃម៉ាស៊ីនសាំង៤វគ្គ

៣.២. ម៉ាស៊ីនបង្ខុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine):

- វគ្គទី១៖ បណ្ដែន និងបង្ខុះ
- វគ្គទី២៖ ស្រូបបញ្ចូល និងបញ្ចេញ (ច្រើនប្រើលើម៉ូតូ)



រូបភាពបង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំង២នៃម៉ាស៊ីនសាំង២វគ្គ

៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន:

ប្រភេទភាគរយទិន្នផល	រូបមន្តគណនា
១. ទិន្នផលកម្តៅ (Thermal Efficiency)	$e_C = \frac{W_M}{Q_H}$
២. ទិន្នផលមេកានិចឬទិន្នផលបានការ (Mechanical Efficiency)	$e_M = \frac{W_U}{W_M}$
៣. ទិន្នផលសរុប (Overall Efficiency)	$e = e_C \times e_M = \frac{W_U}{Q_H}$

សម្គាល់ទំហំ និងឯកតា៖

- Q_H: កម្តៅស្រូបពីប្រភពក្តៅ (J)
- Q_C: កម្តៅបញ្ចេញទៅប្រភពត្រជាក់ (J)
- W_M: កម្មន្តមេកានិចបង្កើតដោយពីស្តុង ($W_M = Q_H - Q_C$) គិតជា
- W_U: កម្មន្តបានការ (កម្លាំងទាញដល់កង់ឬភ្លៅម៉ូទ័រ)

២. រលក



① គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ

② អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក

នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកនោះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសង្កេតឃើញនូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាពន្លឺ និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មិនថាសម្លេងនិងរំញ័រដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែជារលកដែលយើងពុំអាចមើលឃើញ។ ជាក់ស្តែង យើងបានសិក្សាពីរលកទាំងពីថ្នាក់ទី១១ មកម្ល៉េះ ដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីសមីការលក ដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅថ្នាក់ទី១២ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជា គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក រលកជញ្ជុំ និងអាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ដែលយើងសង្កេតឃើញមាននៅគ្រប់រូបភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំពូកទី២។

មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជង្រុំ

១. សមីការបម្លាស់ទីនៃភាគល្អិត (Equation of Particle Displacement)

ក. និយមន័យ៖រលកគឺជាការបញ្ជូនរញ្ជួយ ឬលំយោលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។ តាមច្បាប់ទី ២ ញូតុន និងកម្លាំងយឺត ($F = -kx$) យើងទទួលបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ ដែលមានចម្លើយជាអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីត៖

$$x = A\sin(\omega t + \varphi) \quad \text{ឬ} \quad x = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{19}$$

២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ

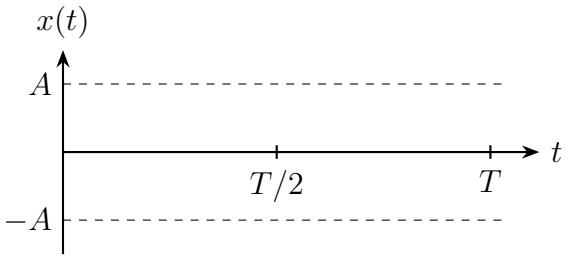
- **ល្បឿន** (v)៖$v = \frac{dx}{dt} = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$ ។ ល្បឿនអតិបរមា $v_{max} = \omega A$ (នៅទីតាំងលំនឹង)។
- **សំទុះ** (a)៖$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$ ។ សំទុះអតិបរមា $a_{max} = \omega^2 A$ (នៅអំពីទុត)។

៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក (Step-by-Step Graphing)

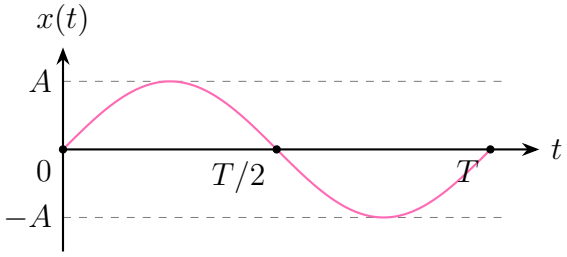
ការគូសក្រាបរលកចែកជា ២ ប្រភេទ៖ ក្រាបតាមពេល $f(t)$ និងក្រាបតាមទីតាំង $f(x)$ ។

ឧទាហរណ៍ទី១៖ គូសក្រាបស៊ីនុសតាមពេល $x(t) = A\sin(\omega t)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សឈរជាបម្លាស់ទី x (កត់សម្គាល់អំពីទុត $\pm A$) និងអ័ក្សដេកជាពេល t (កត់សម្គាល់ខួប T និង $T/2$)។

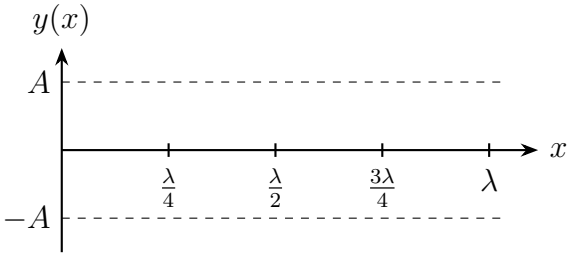


ជំហានទី២៖ អនុគមន៍ស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីគល់អ័ក្ស $(0, 0)$ កើនទៅរក A កាត់អ័ក្សដេកនៅ $T/2$ ហើយចុះដល់ $-A$ មុនត្រឡប់មក ០ វិញនៅ T ។

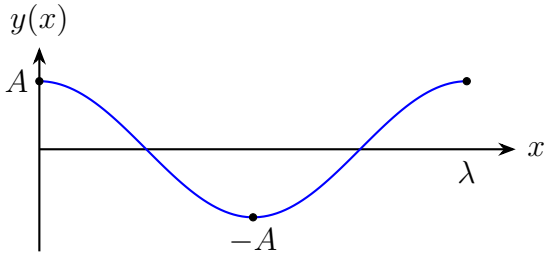


ឧទាហរណ៍ទី២៖ គូសក្រាបកូស៊ីនុសតាមទីតាំង $y(x) = A\cos(kx)$

ជំហានទី១៖ គូសអ័ក្សដេកជាចម្ងាយ x ដោយបែងចែកប្រវែងរលក λ ជា ៤ ចំណែកស្មើគ្នា ($\lambda/4, \lambda/2, 3\lambda/4, \lambda$) ។



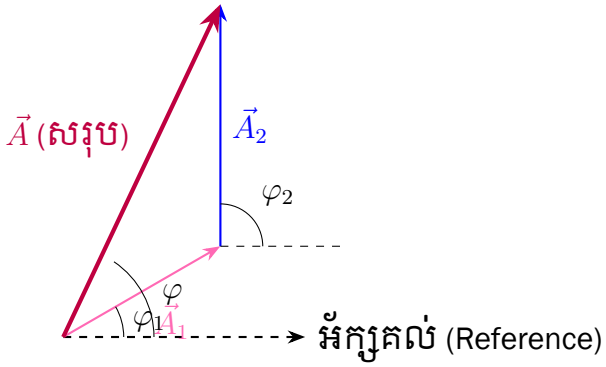
ជំហានទី២៖ អនុគមន៍កូស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីចំណុចកំពូល $(0, A)$ ចុះកាត់អ័ក្សដេកនៅ $\lambda/4$, ដល់ចំណុចបាត $-A$ នៅ $\lambda/2$, កាត់អ័ក្សដេកនៅ $3\lambda/4$, និងឡើងដល់កំពូលវិញនៅ λ ។



៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំឡង់ប្រណែល (Fresnel Construction)

វិធីសាស្ត្រប្រណែល ប្រើសម្រាប់បូកបញ្ចូលរលកពីរដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា តែមានអំព្លីទុត និងផាសដើមខុសគ្នា ដោយប្រើការបូកវិចទ័រ ។

ជំហានអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍៖ បូករលក x_1 **ផាស** $\varphi_1 = 30°$ **និង** x_2 **ផាស** $\varphi_2 = 90°$**):**



រូបមន្តគណនាទំហំ និងមុំវិចទ័រសរុប (តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស):

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \tag{20}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \tag{21}$$

ឧទាហរណ៍៖ គេឲ្យរលក២ដូចខាងក្រោម៖

$$y_1 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \pi)$$

$$y_2 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \frac{\pi}{2})$$

សរសេរសមីការលំយោលតម្រួតនៃរលកទាំងពីរ។

ចម្លើយ៖

ជំហានទី១៖ ដកស្រង់ទិន្នន័យពីសមីការរលកទាំងពីរ

ដោយប្រៀបធៀបនឹងទម្រង់ទូទៅ $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ យើងបាន៖

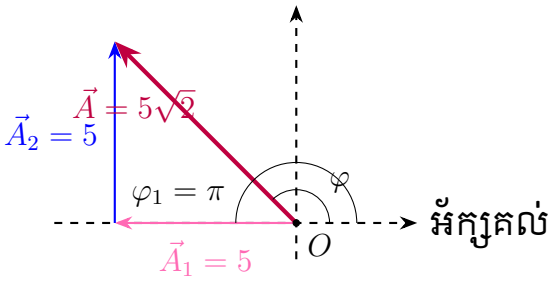
$$A_1 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_1 = \pi \quad ; \quad A_2 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

រលកទាំងពីរមានប៉ួលា្សស្មុងដូចគ្នា $\omega = 10\pi\ \text{rad/s}$ ដូច្នេះយើងអាចប្រើសំណង់ប្រែណែលបាន។ ផលសងជាស៖

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

ជំហានទី២៖ គូសសំណង់ប្រែណែល (បូកវិចទ័រ)

តាង $\vec{A}_1$ ធ្វើមុំ $\varphi_1 = \pi$ ($180°$) និង $\vec{A}_2$ ធ្វើមុំ $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ ($90°$) ជាមួយអ័ក្សគល់៖



កត់សម្គាល់៖ ដោយ $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$ វិចទ័រទាំងពីរកែងគ្នា ដូច្នេះត្រីកោណបូកវិចទ័រជាត្រីកោណកែងសមបាត។

ជំហានទី៣៖ គណនាអំពីទុតសរុប A

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស៖

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ &= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2(5)(5)\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)} \\ &= \sqrt{25 + 25 + 50 \times 0} = \sqrt{50} \\ A &= 5\sqrt{2} \approx 7{,}07 \text{ cm} \end{aligned}$$

ជំហានទី៤៖ គណនាជាសដើមសរុប φ

$$\begin{aligned} \tan\varphi &= \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{5\sin\pi + 5\sin\frac{\pi}{2}}{5\cos\pi + 5\cos\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{5(0) + 5(1)}{5(-1) + 5(0)} = \frac{5}{-5} = -1 \end{aligned}$$

ដោយភាគយក > 0 ($\sin\varphi > 0$) និងភាគបែង < 0 ($\cos\varphi < 0$) នោះ φ ស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី២៖

$$\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

ជំហានទី៥៖ សរសេរសមីការលំយោលតម្រូត

ដោយ $\omega = 10\pi$ rad/s មិនប្រែប្រួល យើងបាន៖

$$\boxed{y = y_1 + y_2 = \left(5\sqrt{2}\text{ cm}\right)\sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

ជំហានទី៦៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងសមីការដើម៖ $y_1(0) = 5\sin\pi = 0$ និង $y_2(0) = 5\sin\frac{\pi}{2} = 5$ ដូច្នេះ $y(0) = 5$ cm ។

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងលទ្ធផល៖$y(0) = 5\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} = 5\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$ cm ។ ត្រូវ ។

៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក (Principle of Superposition Waves)

ក. និយមន័យ៖កាលណារលកពីរ ឬច្រើន ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ នោះបម្លាស់ទីសរុបនៃភាគល្អិតត្រង់ចំណុចនោះ គឺជាផលបូកពិជគណិតនៃបម្លាស់ទីនៃរលកនីមួយៗ ($y = y_1 + y_2$) ។ ចំណាំ៖ ក្រោយពេលឆ្លងកាត់គ្នា រលកនៅតែរក្សារូបរាង និងទិសដៅដដែល ដោយមិនបំផ្លាញគ្នាឡើយ ។

៦. រលកជាង្រុំ (Standing Waves)

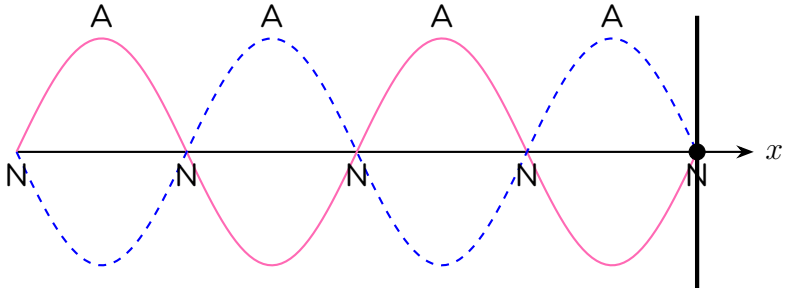
ក. និយមន័យ៖ រលកជង្រុំ គឺជារលកដែលកើតចេញពីការតម្រួតគ្នារវាង **រលកចូល** និង **រលកចំណាំងផ្លាត** ដែលមានអំព្លីទុត ប្រវែងរលក និងប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។

ខ. សមីការរលកជង្រុំ៖ តាងរលកចូល៖ $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$ និង រលកចំណាំងផ្លាត៖ $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$ ។ តាមគោលការណ៍តម្រួត និងរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ យើងទទួលបានសមីការ៖

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t) \quad \text{ឬ} \quad y(x,t) = A_{SW}\cos(\omega t) \tag{22}$$

គ. ទីតាំងថ្នាំង និងទីតាំងពោះ (Nodes and Antinodes):

- **ទីតាំងពោះ** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំព្លីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃអតិបរមា ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx$ កើនដល់អតិបរមា ។
- **ទីតាំងថ្នាំង** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំព្លីទុតរលកជង្រុំមានតម្លៃស្មើសូន្យ ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx = 0$ ។



- **ចំណាំ៖** A (Antinode) ជាទីតាំងពោះ។ ចំណែកឯ N (Node) ជាទីតាំងថ្នាំង។
- **ថ្នាំង (Nodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិត **មិនរញ្ជួយ** ($A_{SW} = 0$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = n\frac{\lambda}{2}$ ។
- **ពោះ (Antinodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិតរញ្ជួយដោយ **អំព្លីទុតអតិបរមា** ($A_{SW} = \pm 2a$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$ ។
- **ចំណាំ៖** ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងនៅក្នុងរលកជញ្ជុំមានចំនួនស្មើគ្នា។ ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងអាចកើតឡើងបានតាមលំដាប់៖
- **Note:** ប្រវែងរលកជញ្ជុំ អាចទាញបាន៖ $L = n\frac{\lambda}{2}$ ដែល n ជាចំនួនពិត។

៧. រ៉េសូណង់ (Resonance)

★ **រ៉េសូណង់** គឺជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលត្រង់អំភ្លីទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខួបតូច។

- **រ៉េសូណង់ស្មក់៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា និងមានផាសដូចគ្នា។
- **រ៉េសូណង់ឆ្មារ៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានផាសខុសគ្នា។

តើរ៉េសូណង់កើតឡើងនៅពេលណា?

ចម្លើយ៖

- រ៉េសូណង់សូររបស់ឧបករណ៍តន្ត្រីនិងការបញ្ចេញសម្លេងដោយមនុស្ស។
- រ៉េសូណង់សម្លេងរបស់នាឡិកាវេទី។
- រ៉េសូណង់អគ្គិសនីរបស់សៀគ្វី (ប្រើក្នុងការប្តូរប៉ុស្តិ៍) នៅក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍។
- និងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដូចជា លំញ័រម៉ាស៊ីនរថយន្ត... ។

មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក (Interference of Waves)

១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference)

១.១. និយមន័យ

ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងទែផេរ៉ង់?

អាំងទែផេរ៉ង់ ជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងពេលណាដែលរលកពីរដាលកាត់គ្នាមានខួប និងទិសដូចគ្នា ព្រមទាំងមានអំពីទុតនិងជាសដូចគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ ។

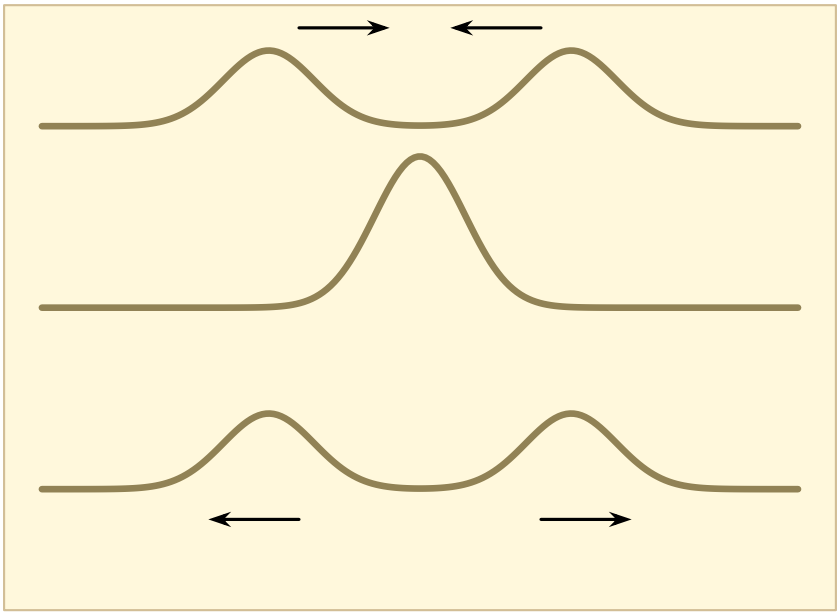
បាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់កើតមាននោះខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានដំណាលដូចជា៖**អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច អាំងទែផេរ៉ង់សូរ និងអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ** ។

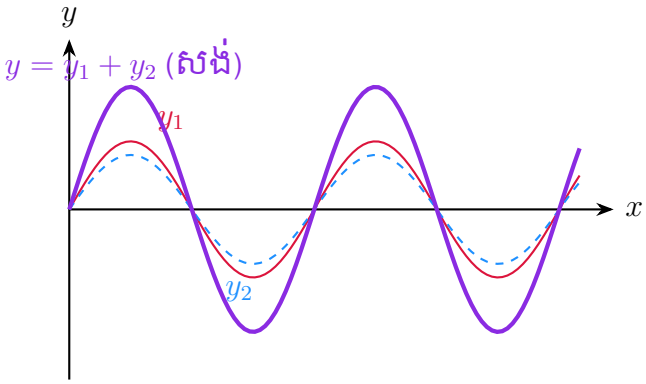
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ (Types of Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់ចែកចេញជា២ប្រភេទគឺ៖**អាំងទែផេរ៉ង់សង់** (Constructive Interference) និង**អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ** (Destructive Interference) **និងអាំងទែផេរ៉ង់សង់** (Constructive Interference) ។

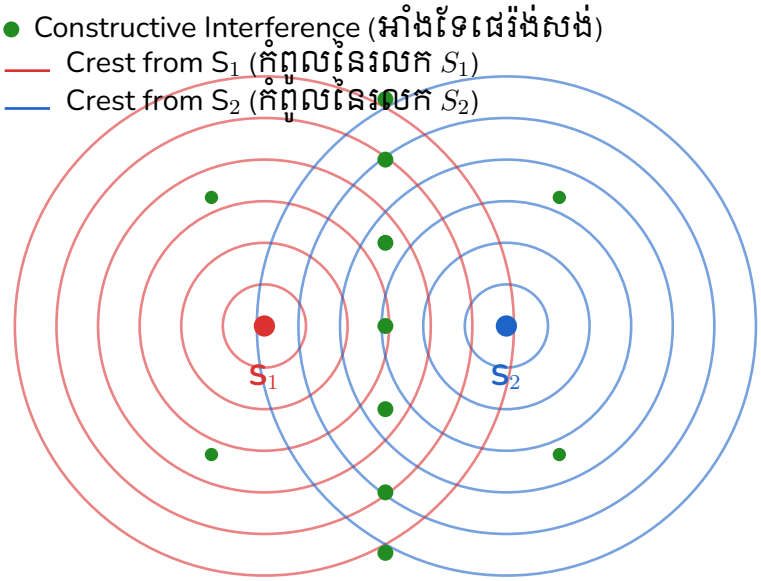
ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ (Constructive Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់សង់ កើតឡើងនៅពេលដែលអំពីទុតអតិបរមានៃរលកមួយដាលកាត់អំពីទុតអតិបរមានៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + កំពូល**) ឬ (**បាត + បាត**) ។





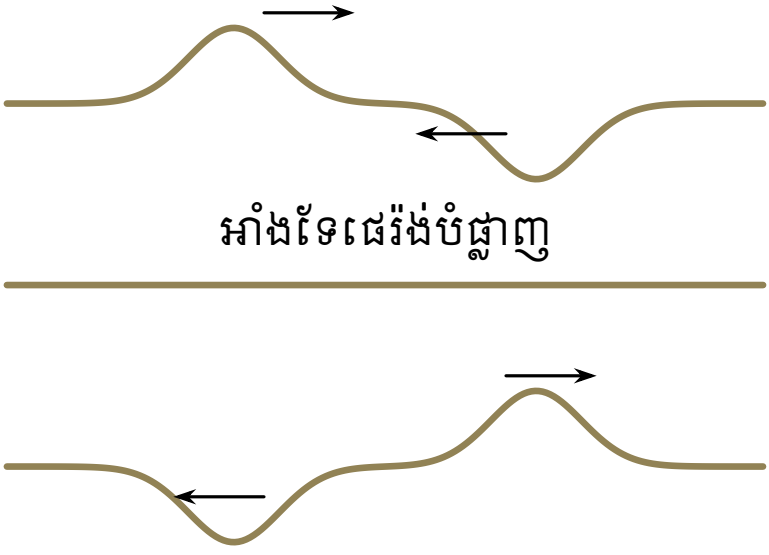
តាមរយៈរង្វង់ យើងអាចសង្កេតឃើញ៖



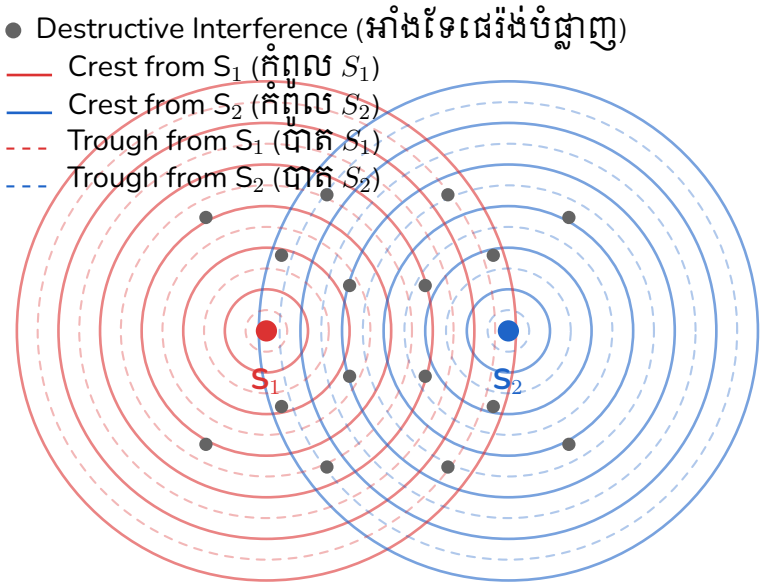
រូបភាពបង្ហាញពីបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់សង់

ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ (Destructive Interference)

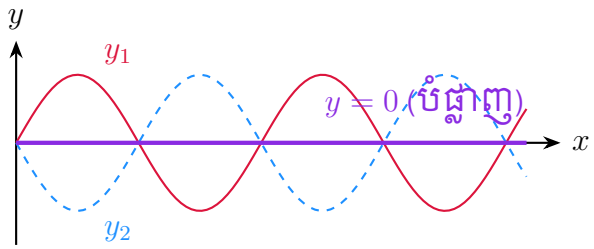
អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ កើតឡើងនៅពេលដែលកំពូលនៃរលកមួយដាលកាត់បាតនៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + បាត**)។



តាមរយៈដ្យាក្រាមរង្វង់ យើងអាចមើលឃើញថា៖

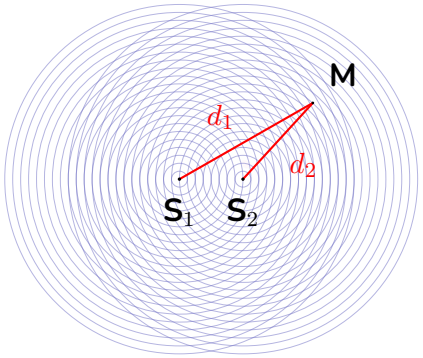


Path difference $\Delta r = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ)



រូបភាពបង្ហាញពីចាតុកូតរអាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ

១.៣. សម្ភីការអាំងទែផេរ៉ង់ (អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច)



យើងសិក្សាពីរលកដំណាលដែលដាលចេញពីប្រភពទាំងពីរនៃរលកត្រង់ចំណុច M៖

- សមីការរលកត្រង់ M ពីប្រភព S_1៖ $y_1 = a\sin(\omega t - kd_1)$
- សមីការរលកត្រង់ M ពីប្រភព S_2៖ $y_2 = a\sin(\omega t - kd_2)$
- សមីការតម្រួតនៃរលកត្រង់ M៖ $y = y_1 + y_2$

តាមគោលការណ៍តម្រួតនៃរលក គេបាន៖

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= a\sin(\omega t - kd_1) + a\sin(\omega t - kd_2) \\ &= 2a\sin\left(\omega t - k\frac{d_1+d_2}{2}\right)\cos\left(k\frac{d_2-d_1}{2}\right) \end{aligned}$$

ប៉ុន្តែ៖ $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$

$$\Longrightarrow y = 2a\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_1+d_2}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$$

ដូចនេះសមីការអាំងទែផេរ៉ង់មានទម្រង់៖

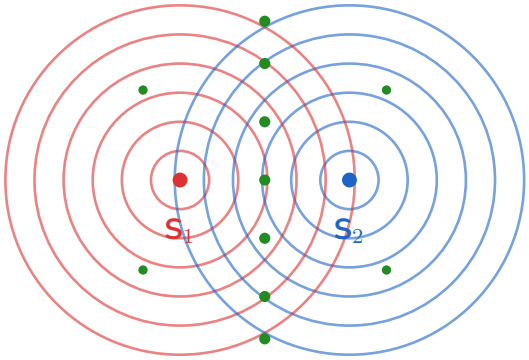
$$\boxed{y = 2a\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_1+d_2}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)}$$

- គេតាង $A = 2a\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$ ជាអំពីទុតរបស់រលកអាំងទែផេរ៉ង់។
- និង $\varphi = -\pi\cdot\frac{d_2-d_1}{\lambda}$ ជាផាសតម្រួតនៃរលកអាំងទែផេរ៉ង់។

១.៤. បណ្តាទីតាំងអំពីទុតអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់

ក. អំពីទុតអតិបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់

Mental Note (ចំណាំ៖) បើកាលណាគេនិយាយពីទីតាំងអតិបរមា គេនិយាយអំពី **អាំងទែផេរ៉ង់សង់**។



- Constructive Interference (អាំងទែផេរ៉ង់សង់)
  - Crest from S_1 (កំពូលនៃរលក S_1)
  - Crest from S_2 (កំពូលនៃរលក S_2)

យើងមានអំពីទុតនៃរលក៖

$A = 2a\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$

ដើម្បីឲ្យអំពីទុតកើនឡើងដល់តម្លៃអតិបរមា៖

$$\text{លុះត្រាតែ } \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right) = \pm 1$$

$$\text{សមមូល } \pi\cdot\frac{d_2-d_1}{\lambda} = n\pi$$

$$\text{ឬក៏ } \boxed{d_2-d_1 = n\lambda}$$

ចំណាំ៖ គេអាចតាង d_2-d_1 ជា Δd ក៏បាន។ ហើយ n ជាចំនួនគត់ ដែល $(n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ឬ $n \in \mathbb{N}^*)$។

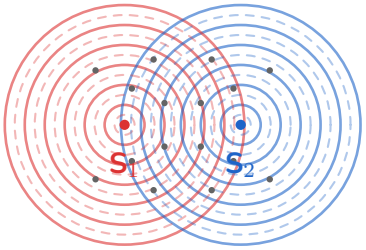
ខ. អំពីទុតអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់

Mental Note (**ចំណាំ៖**) បើកាលណាគេនិយាយពីទីតាំងអប្បបរមា គេនិយាយអំពី **អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ**។

យើងមានអំពីទុតនៃរលក៖

$$A = 2a\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$$

ដើម្បីឲ្យអំពីទុតកើនឡើងដល់តម្លៃអប្បបរមា៖



- Destructive Interference (អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ)
  - Crest from S_1 (កំពូលនៃរលក S_1)
  - Crest from S_2 (កំពូលនៃរលក S_2)
  - Trough from S_1 (បាតនៃរលក S_1)
  - Trough from S_2 (បាតនៃរលក S_2)

$$\text{លុះត្រាតែ } \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right) = 0$$

$$\text{សមមូល } \pi\cdot\frac{d_2-d_1}{\lambda} = \frac{\pi}{2} + n\pi$$

$$\frac{d_2-d_1}{\lambda} = n + \frac{1}{2}$$

$$\frac{d_2-d_1}{\lambda} = (2n+1)\frac{1}{2}$$

$$\text{ដូចនេះ៖ } \boxed{d_2-d_1 = (2n+1)\frac{\lambda}{2}}$$

២. អាំងទែផេរ៉ង់សូរ

និយមន័យ៖ អាំងទែផេរ៉ង់សូរជារលកសូរដែលកើតឡើងចេញពីប្រភព២ដែលមានអំពីទុតរលកផ្គុំស្មើគ្នា និងមានអំពីទុតអតិបរមាស្មើសូន្យ។

- ប្រេកង់សូរ៖ $\boxed{f = \frac{v}{\lambda}}$
  ដោយ v ជាល្បឿនដំណាលសូរ (m/s)

២.១. ទីតាំងសូរអតិបរមា (ដំណាក់ខ្ពាំង)

ទីតាំងដែលមានអំពីទុតផ្គុបមានតម្លៃអតិបរមាហៅថា **ទីតាំងសូរអតិបរមា ឬដាំណាក់ខ្ពាំង**។
ទីតាំងសូរអតិបរមា៖ $d_2 - d_1 = n\lambda = \Delta d = n\lambda$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$
យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = \frac{nv}{f}}$

២.២. ទីតាំងសូរអប្បបរមា (ដំណាក់សូប)

ទីតាំងដែលមានអំពីទុតផ្គុបមានតម្លៃស្មើសូន្យហៅថា **ទីតាំងសូរសូប ឬដាំណាក់សូប**។
ទីតាំងសូរអប្បបរមា៖ $d_2 - d_1 = \Delta d(2n+1)\frac{\lambda}{2}$ ដែល $\lambda = \frac{v}{f}$
យើងបាន៖ $\boxed{d_2 - d_1 = \Delta d = (2n+1)\frac{v}{2f}}$

f ជាប្រេកង់ (Hz)
n ជាចំនួនគត់ $(n = 0, 1, 2, 3, \ldots)$

៣. អគ្គិសនី



① ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក
② អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក
③ អូតូអាំងឌុចស្យុង
④ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់
⑤ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

នៅជុំវិញខ្លួនយើង យើងតែងតែសង្កេតឃើញនូវបរិក្ខារជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីចរន្តអគ្គិសនី។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សាពីអគ្គិសនីចរន្តជាប់ម្តងហើយ ដែលលើកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីបាតុភូតដែលនាំឲ្យមាននូវចរន្តអគ្គិសនីដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាន ដូចជាការសាកថ្មទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រដែលជាឧបករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីមើលសៀវភៅនេះ ព្រមទាំងជាឧបករណ៍ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ មេរៀននៅក្នុងជំពូកនេះនឹងចូលរួមជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់យកជំនាញខាងវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។